DESAFIO TICKETCORE
MODELAGEM, CONSISTÊNCIA E DESEMPENHO EM MYSQL E MONGODB

ESPECIFICAÇÃO INICIAL
DISCIPLINA: BANCO DE DADOS AVANÇADO
PROFESSOR: CLAUDINEI JOSÉ MACHADO

Lista de entidades e propriedades

customers - Compradores
Armazena os usuários que compram ingressos.

Propriedade	Finalidade
id	Identificador do comprador
name	Nome completo
email	E-mail de contato
document	Documento de identificação
phone	Telefone
created_at	Data de cadastro
updated_at	Data da última atualização
status	Situação do cadastro: active, inactive ou blocked

Regra importante: o e-mail e o documento devem seguir regras de unicidade definidas pelo projeto.

venues - Locais dos eventos
Representa o espaço físico onde os eventos acontecem.

Propriedade	Finalidade
id	Identificador do local
name	Nome do local
address	Endereço
city	Cidade
state	Estado
capacity	Capacidade total de pessoas
created_at	Data de cadastro
status	Situação do local

events - Eventos
Contém as informações principais de cada evento.

Propriedade	Finalidade
id	Identificador do evento

venue_id	Local associado ao evento
name	Nome do evento
description	Descrição
starts_at	Data e hora de início
ends_at	Data e hora de encerramento
sales_starts_at	Início das vendas
sales_ends_at	Encerramento das vendas
status	draft, published, cancelled ou finished
created_at	Data de criação
updated_at	Data da última atualização

sectors - Setores dos locais

Divide um local em áreas com capacidades próprias, como pista, camarote e arquibancada.

Propriedade	Finalidade
id	Identificador do setor
venue_id	Local ao qual pertence
name	Nome do setor
description	Descrição
capacity	Capacidade física do setor
created_at	Data de cadastro
status	Situação do setor

event_sector_prices - Lotes e disponibilidade

Essa entidade liga um evento a um setor e define as condições comerciais de venda.
Ela permite ter, por exemplo, primeiro e segundo lote para o mesmo setor.

Propriedade	Finalidade
id	Identificador da oferta
event_id	Evento
sector_id	Setor
name	Nome do lote
price	Preço unitário
total_quantity	Quantidade disponibilizada para venda
available_quantity	Quantidade disponível para novas compras
sales_starts_at	Início da venda do lote
sales_ends_at	Fim da venda do lote
status	scheduled, active, sold_out ou closed
created_at	Data de criação
updated_at	Data da última atualização

Este será um dos pontos centrais do projeto.
As duplas deverão garantir que duas compras concorrentes não consumam a mesma unidade de disponibilidade.
A quantidade disponível precisa respeitar o limite do lote e a capacidade física do setor, inclusive quando houver vários lotes para o mesmo evento.

orders - Pedidos

Representa uma intenção de compra feita por um comprador.

Propriedade	Finalidade
id	Identificador do pedido
customer_id	Comprador
order_number	Número público do pedido
status	pending, confirmed, cancelled ou expired
subtotal	Soma dos itens antes de descontos
discount	Desconto total
total	Valor final
expires_at	Prazo de validade da reserva, quando aplicável
created_at	Data de criação
updated_at	Data da última atualização

order_items - Itens do pedido

Cada registro representa a quantidade de ingressos de um determinado lote incluída no pedido.

Propriedade	Finalidade
id	Identificador do item
order_id	Pedido associado
event_sector_price_id	Lote escolhido
quantity	Quantidade de ingressos
unit_price	Preço unitário praticado na compra
discount	Desconto aplicado ao item
total	Total do item
created_at	Data de inclusão

O **unit_price** deve preservar o preço da compra. Se o lote mudar de preço amanhã, o pedido de ontem não pode mudar retroativamente.

tickets - Ingressos individuais

Cada ingresso emitido deve possuir sua própria identidade, mesmo que o comprador tenha adquirido vários no mesmo pedido.

Propriedade	Finalidade
id	Identificador do ingresso
order_item_id	Item do pedido que originou o ingresso
ticket_code	Código único do ingresso
holder_name	Nome do portador, se exigido
holder_document	Documento do portador, se exigido
status	issued, used, cancelled ou refunded
issued_at	Data de emissão
updated_at	Data da última atualização

Regra importante: um item com quantidade cinco deverá originar cinco ingressos individuais, cada qual com código próprio.

payments - Pagamentos

Registra as tentativas e confirmações de pagamento de um pedido.

Propriedade	Finalidade
id	Identificador do pagamento
order_id	Pedido relacionado
transaction_reference	Referência da transação no provedor
idempotency_key	Chave para identificar solicitações repetidas
method	Método de pagamento
amount	Valor da tentativa de pagamento
status	pending, approved, rejected, cancelled ou refunded
paid_at	Data da aprovação
created_at	Data de criação
updated_at	Data da última atualização

Um pedido pode ter mais de uma tentativa de pagamento. A dupla deverá definir como impedir que notificações repetidas provoquem cobranças ou confirmações duplicadas.

check_ins - Controle de acesso

Registra as tentativas de utilização dos ingressos na entrada do evento.

Propriedade	Finalidade
id	Identificador do registro
ticket_id	Ingresso apresentado
gate	Portão de entrada
operator_id	Identificador do operador responsável
result	accepted ou rejected
reason	Motivo da rejeição, quando houver
checked_in_at	Data e hora da tentativa

A tabela deve registrar tentativas rejeitadas também, para que seja possível identificar tentativas de reutilização de um ingresso.

refunds - Reembolsos

Permite registrar devoluções totais ou parciais de valores pagos.

Propriedade	Finalidade
id	Identificador do reembolso
payment_id	Pagamento relacionado
amount	Valor solicitado ou devolvido
reason	Motivo
status	pending, approved, rejected ou completed
provider_reference	Referência do reembolso no provedor
requested_at	Data da solicitação

completed_at	Data da conclusão

audit_logs - Auditoria

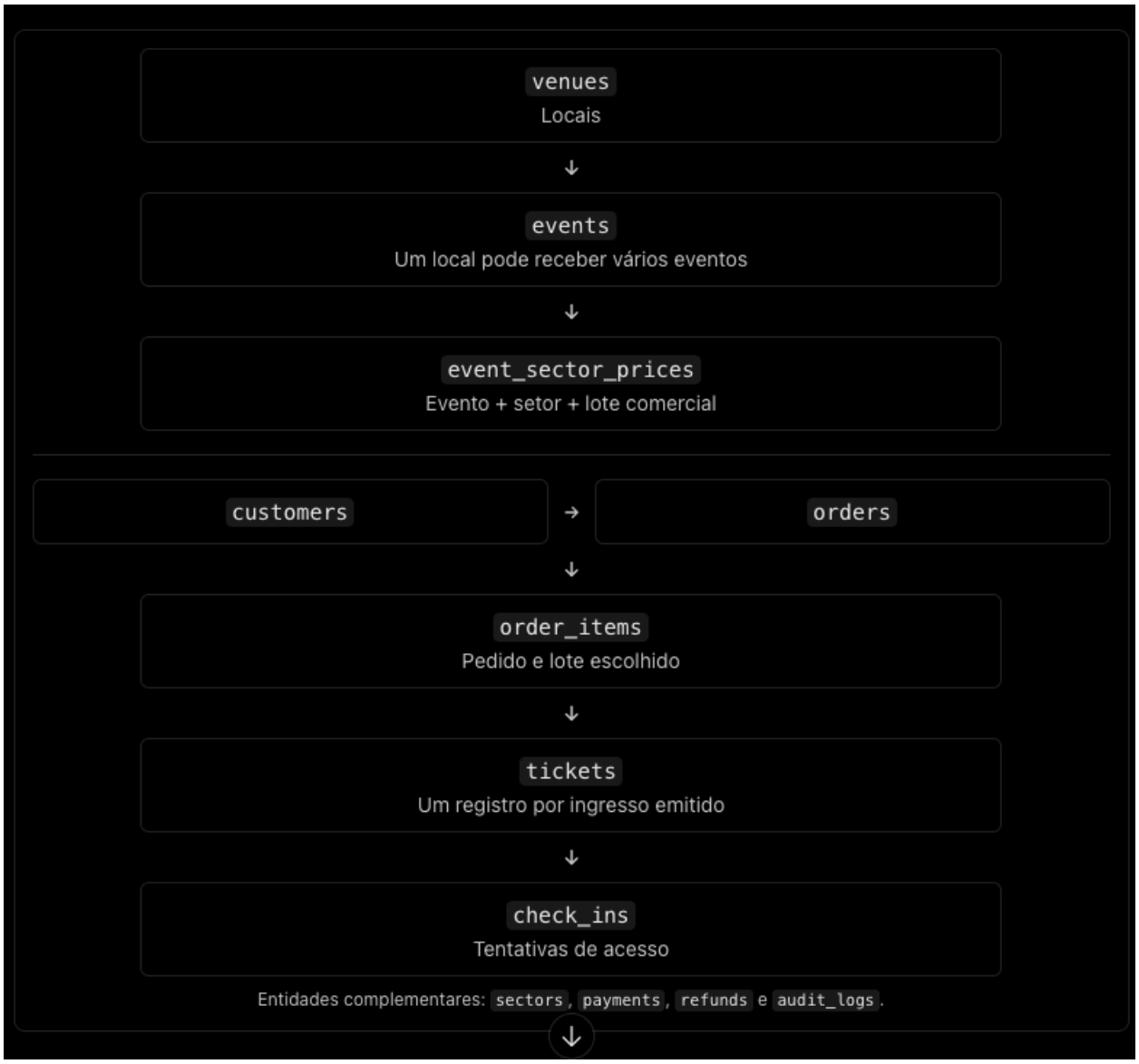
Registra alterações importantes para permitir investigar inconsistências.

Propriedade	Finalidade
id	Identificador do registro
entity_type	Entidade alterada
entity_id	Identificador do registro alterado
operation	insert, update ou delete
old_values	Valores anteriores
new_values	Valores posteriores
actor_id	Usuário ou processo responsável
created_at	Data e hora da alteração

Os campos **old_values** e **new_values** podem ser JSON no MySQL e documentos embutidos no MongoDB.

Relacionamentos do modelo

Este é o mapa lógico que orientará a implementação relacional:



Outras relações importantes:

- ➔ venues 1:N sectors.
- ➔ orders 1:N payments.
- ➔ payments 1:N refunds.
- ➔ event_sector_prices 1:N order_items.
- ➔ order_items 1:N tickets.
- ➔ tickets 1:N check_ins, permitindo registrar tentativas de acesso repetidas.

Decisões da dupla

1. MySQL: escolher tipos, PKs, FKs, índices, restrições e mecanismos para manter a disponibilidade correta.
2. MongoDB: decidir quais dados serão incorporados, quais ficarão em coleções separadas e como validar referências.
3. Consistência: definir o que acontece se o pedido for criado, mas a emissão do ingresso falhar.
4. Idempotência: definir como tratar a repetição de uma solicitação de compra ou de uma notificação de pagamento.
5. Auditoria: decidir quais alterações precisam ser registradas e como os registros serão protegidos contra alterações indevidas.

A recomendação é usar as 12 entidades como escopo funcional de referência, o que não indica a exigência de 12 tabelas e 12 coleções idênticas.
No MongoDB, uma boa modelagem pode incorporar informações de um pedido e seus itens no mesmo documento, por exemplo, enquanto ingressos e pagamentos podem continuar separados conforme os requisitos de consulta e atualização.

Cada etapa do desafio será liberada na data de aula correspondente.